

Intro parte I

Programación I

27 de mayo, 2026

Outline

- Como piensa una computadora
- Variables
- Tipos de datos
- Operadores aritmeticos
- Entrada del usuario — `input()`
- Ejercicio en Python

Como piensa una computadora?



Las computadoras no improvisan — solo hacen exactamente lo que tu les dices, en el orden que se lo dices.

Variables



CAJA

`nombre = "Ana"`

etiqueta = nombre
contenido = "Ana"

Reglas para nombrar variables

OK

Sin espacios: `mi_nombre`

OK

Puede tener numeros: `dato1`

OK

Puede empezar con `_`

NO

Palabras reservadas: `for`, `if`, `while`

NO

Caracteres especiales: `$`, `@`, `-`

Tipos de Datos

int

Numeros enteros

```
edad = 20  
anio = 2026
```

float

Numeros con decimales

```
precio = 9.99  
pi = 3.14
```

str

Texto (entre comillas)

```
nombre = "Ana"  
ciudad = "GT"
```

bool

Verdadero o Falso

```
activo = True  
error = False
```

Como saber el tipo de un dato? — type()

Python tiene una funcion llamada `type()` que te dice de que tipo es una variable.

```
edad = 20
nombre = "Ana"
precio = 9.99
activo = True
print
(type(edad), type(nombre), type(precio), type(activo))
```

Output: <class 'int'> <class 'str'> <class 'float'> <class 'bool'>

Operadores Aritmeticos

+

Suma

$5 + 3 \rightarrow 8$

-

Resta

$10 - 4 \rightarrow 6$

*

Multiplicacion

$3 * 4 \rightarrow 12$

/

Division

$10 / 4 \rightarrow 2.5$

//

Division entera

$10 // 4 \rightarrow 2$

%

Modulo

$10 \% 3 \rightarrow 1$

**

Potencia

$2 ** 8 \rightarrow 256$

Operadores: Ejemplo practico

Calcular el precio final de una compra con descuento

```
precio = 150.0

descuento = 0.20 # 20%

monto_descuento = precio * descuento

total = precio - monto_descuento

print
("Precio final:", total)
```

Output: Precio final: 120.0

Entrada del usuario — input()

input() pausa el programa y espera a que el usuario escriba algo.

```
variable = input("Mensaje para el usuario: ")
```

IMPORTANTE: input() SIEMPRE devuelve texto (str).

Si necesitas un numero, conviértelo con int() o float().

```
nombre = input("Como te llamas? ")  
  
edad = int(input("Cuantos años tienes? "))  
  
print  
("Hola", nombre, "tienes", edad, "años.")
```

Conversion de Tipos

Puedes convertir entre tipos usando estas funciones:

int()

desde str / float

```
int("20") -> 20
```

```
int(3.9) -> 3
```

Trunca los decimales

float()

desde str / int

```
float("3.14") -> 3.14
```

```
float(5) -> 5.0
```

Agrega decimal

str()

desde int / float

```
str(42) -> "42"
```

```
str(3.14) -> "3.14"
```

Convierte a texto

Ejercicio en Python

Crea un programa que:

1. Pida al usuario su nombre y su edad
2. Calcule el año en que nació (2026 - edad)
3. Imprima: Hola [nombre], naciste en [año].

Pistas:

- 1 Usa `input()` para pedir los datos
- 2 Convierte la edad a `int()` antes de hacer la resta
- 3 Usa `print()` con comas o f-string para el mensaje final

Dudas o comentarios?

Pregunten!